

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini”

Misura della viscosità della glicerina

A.A: 2025-2026

Gruppo Beta 5:

Matteo Declich

Federico Bernabei

Pietro Bellotti

Indice

1	Descrizione e obiettivi	2
2	Misure e risultati	2
2.1	Tempi di caduta per le sferette di diametro 3 mm	2
2.2	Verifica della legge di Stokes e misura della viscosità della glicerina	3
3	Conclusioni	7
	Riferimenti bibliografici	8

1 Descrizione e obiettivi

L'esperienza consiste nella verifica della legge di Stokes e nella misura della viscosità della glicerina attraverso la misurazione dei tempi di caduta di palline di acciaio, di diametri diversi, all'interno di un cilindro graduato contenente il liquido. Dopo un breve transiente, infatti, la caduta delle palline nella glicerina avviene di moto uniforme ad una velocità definita velocità limite, dal momento che si raggiunge l'equilibrio tra forza peso, spinta di Archimede e forza di resistenza del mezzo. Il valore di tale velocità è direttamente proporzionale al quadrato del raggio e inversamente proporzionale al coefficiente di viscosità della glicerina, ricavabile dal calcolo della velocità limite, a partire dai tempi di caduta delle sferette.

L'esperienza ha 3 obiettivi principali:

- Evidenziare la presenza di errori casuali nelle misure effettuate;
- Verificare e applicare le leggi della statistica studiate;
- Determinare la viscosità della glicerina utilizzando un cilindro graduato in cui si fanno cadere sferette di acciaio, di diametri compresi tra 2 e 6 mm.

2 Misure e risultati

L'esperienza si divide in due sezioni:

- Misurazione dei tempi di caduta, su un tratto di 10 cm, di sferette di acciaio di diametro 3 mm in un cilindro riempito di glicerina;
- Misurazione dei tempi di caduta, nello stesso cilindro ma su 20 cm, di sferette di diametri diversi per verificare la legge di Stokes e ricavare la viscosità della glicerina.

2.1 Tempi di caduta per le sferette di diametro 3 mm

Nella fase iniziale è stato misurato il diametro di 10 sferette di diametro 3 mm con un calibro di sensibilità 0.01 mm. La misura è stata ripetuta tre volte per ciascuna sferetta, ottenendo una media di (3.01 ± 0.05) mm. Successivamente sono state misurate le masse delle sferette con una bilancia di sensibilità 0,0001 g: in quanto sono state ottenute masse tra loro compatibili entro errori sperimentali, si è ritenuto opportuno misurare per tre volte la massa delle 10 sferette contemporaneamente e dividerla per 10 per ridurre l'incertezza sulla massa media, ottenendo $(110.00 \pm 0.03) \cdot 10^{-3}$ g. Le seguenti misure sono state utilizzate per ottenere la densità delle sferette nella seconda parte dell'esperienza.

Successivamente, sono stati misurati con un cronometro 100 tempi di caduta delle sferette nel cilindro lungo un tratto di 10 cm. Le prime 63 misurazioni sono state effettuate al mattino, le restanti al pomeriggio, ma la temperatura si è mantenuta stabile a 21.5°C,

rendendo le misure sostanzialmente uniformi. Si è osservato un tempo medio di caduta pari a 3.96 s con deviazione standard $\sigma_t = 0.21$ s ed errore standard della media $\bar{\sigma}_t = 0.02$ s.

Sono state raccolte le misure in un istogramma con bins di ampiezza pari a $1 \sigma_t$, messo a confronto con la funzione densità di probabilità di Gauss a esso associata.

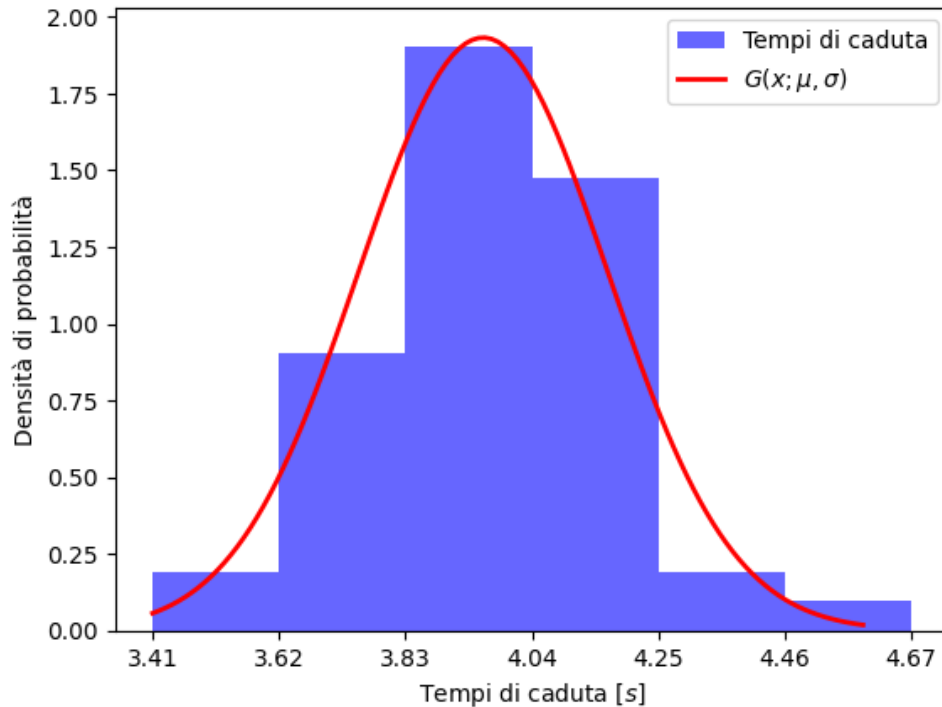


Figura 1: L'istogramma dei tempi di caduta sovrapposto alla Gaussiana: i tempi sono stati raccolti in intervalli ampi $1 \sigma_t$.

Si è poi studiata la compatibilità tra l'istogramma e la distribuzione di probabilità di Gauss tramite un test del χ^2 , ottenendo $\tilde{\chi}_o^2 = 1.55$ e p-value associato $p = 0.199$, mostrando un buon adattamento.

Inoltre, assumendo uniforme il moto della sferetta dopo un breve transiente, la relazione:

$$v = s/t \quad (1)$$

dove $s = (100.0 \pm 2.5)$ mm e t è il tempo medio di caduta, permette di ricavare $v_{lim} = (25.26 \pm 0.63)$ mm/s. L'incertezza di 2.5 mm sulla misura del tratto di 10 cm è stato scelto a causa di possibili errori di parallasse e allineamento.

2.2 Verifica della legge di Stokes e misura della viscosità della glicerina

Nella seconda parte dell'esperienza sono stati misurati i tempi di caduta su un tratto di 20 cm per sferette di 2, 3, 4, 5 e 6 mm di diametro. Per ciascuna sferetta sono stati

misurati 10 tempi di caduta, e, a partire dalla media di ciascun tempo, è stata ricavata la v_{lim} attraverso la relazione (1). Nel ricavare l'incertezza su v_{lim} , si considerano 3 mm di incertezza sul tratto di 20 cm, sempre dovuti a possibili errori di parallasse e allineamento, e l'errore standard della media dei tempi di caduta.

Si riportano qui i risultati:

Tabella 1: Tempi di caduta e loro incertezza, errore standard della media, velocità limite e loro incertezza per sfere di diversi diametri.

		2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
		17.07	8.01	4.65	3.09	2.37
		16.44	7.95	4.68	3.16	2.50
		16.98	7.97	4.69	3.00	2.52
		17.25	7.85	4.52	3.11	2.40
		16.85	7.86	4.70	3.03	2.16
		17.18	8.15	4.85	3.10	2.22
		16.87	8.26	4.66	3.25	2.33
		16.91	7.66	4.70	2.91	2.35
		17.03	7.92	4.68	3.02	2.44
		16.94	7.92	4.73	2.90	2.50
$\bar{t}$	[s]	16.95	7.96	4.69	3.06	2.37
σ_t	[s]	0.22	0.16	0.08	0.11	0.12
$\bar{\sigma}_t$	[s]	0.07	0.05	0.03	0.03	0.04
v_{lim}	[mm/s]	11.80	25.14	42.68	65.42	84.55
$\sigma_{v_{lim}}$	[mm/s]	0.18	0.41	0.68	1.22	1.86

È possibile dunque confrontare le velocità limite delle sferette da 3mm di diametro ottenute dalle due diverse misure tramite un t-test:

$$t_0 = \frac{|\bar{v}_2 - \bar{v}_1|}{\sqrt{\bar{\sigma}_2^2 + \bar{\sigma}_1^2}} \approx 0.16$$

Il p-value associato è circa 0.87, il che indica un'ottima compatibilità tra le due misure. Si osserva inoltre che l'incertezza relativa sul tratto di 20 cm, è minore rispetto alla prima: l'errore dato dal tempo di reazione umano nel fermare il cronometro ha infatti un peso minore all'aumentare dello spazio percorso.

In seguito si è studiata la relazione tra il raggio delle sferette e la velocità limite all'interno della glicerina. Si riportano i 3 grafici che rappresentano v_{lim} in funzione di r , r^2 , $\log(r)$.

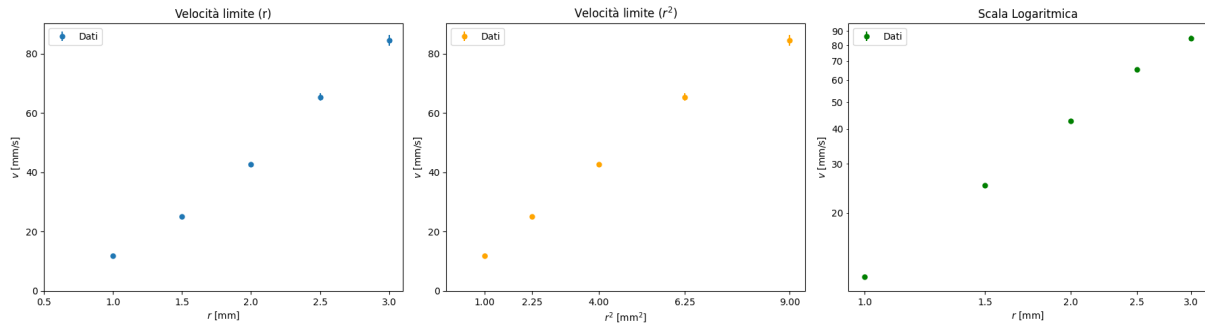


Figura 2: I tre grafici che rappresentano la dipendenza di v_{lim} da r , r^2 e $\log_{10}(r)$.

È poi stata eseguita un'interpolazione lineare della velocità limite in funzione di r^2 , imponendo il passaggio per l'origine. Si riporta di seguito il grafico:

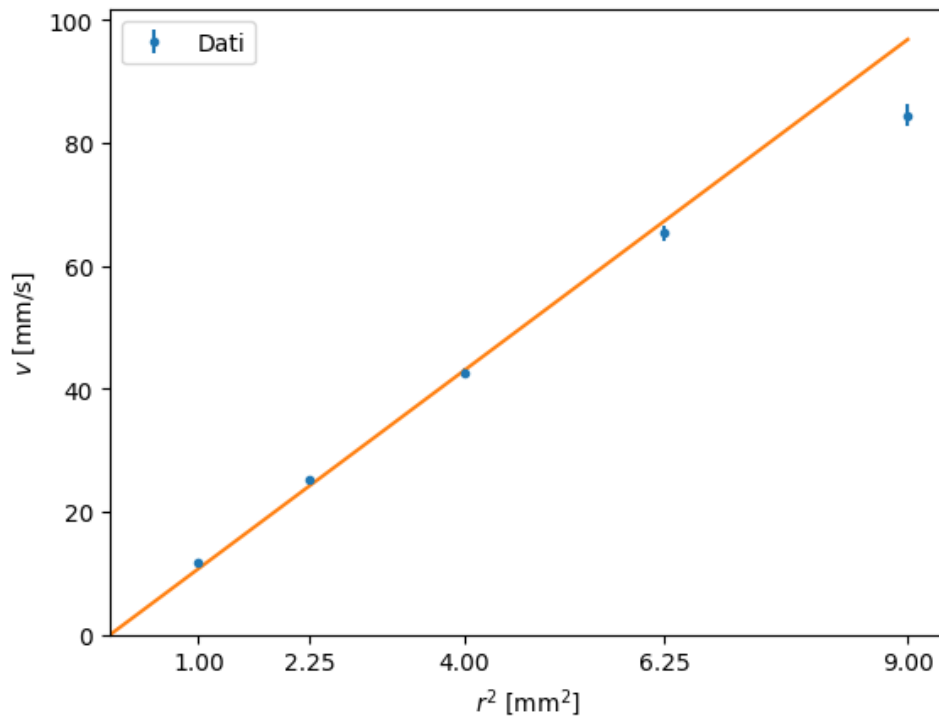


Figura 3: Interpolazione lineare di v in funzione di r^2 , imponendo il passaggio per l'origine.

Dall'interpolazione si ottiene un coefficiente angolare $k = (10.76 \pm 0.08) \text{ mm}^{-1} \text{ s}^{-1}$.

Il test del χ^2 con 4 gradi di libertà restituisce $\tilde{\chi}_o^2 = 20.84$, confermando ciò che si osserva visivamente dall'interpolazione, ovvero un pessimo adattamento della retta ai dati. Questo risultato si può spiegare con possibili errori sistematici causati, in particolare, dalla vicinanza delle sferette più grandi alle pareti del cilindro, che può influenzare il tempo di caduta, e dalla difficoltà di registrare tempi molto brevi per tali sferette.

A partire dal coefficiente angolare k si può ricavare il coefficiente di viscosità η della glicerina, tramite la relazione:

$$v_{lim} = \frac{r^2 2g (\rho_{sferetta} - \rho_{glicerina})}{9\eta} \quad (2)$$

Da cui si ottiene:

$$\eta = \frac{2g (\rho_{sferetta} - \rho_{glicerina})}{9k} \quad (3)$$

La densità della sferetta è stata ottenuta a partire dalle misure del diametro e della massa, dalle quali ricaviamo $\rho_{sferetta} = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi r^3} = 7806 \text{ kg/m}^3$, con un'incertezza $\sigma_{\rho_{sferetta}} = 25 \text{ kg/m}^3$ ottenuta propagando gli errori sul raggio e sulla massa delle sferette.

Dalla relazione:

$$\rho_{glicerina} = \rho_{aria} + \frac{(m_{aria} - m_{glicerina})}{V_{pescante}} \quad (4)$$

è stato possibile calcolare la densità della glicerina, misurando con una bilancia idrostatica la massa di un pescante di volume $V_{pescante} = 20 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$ in aria e nella glicerina. La densità dell'aria ρ_{aria} si ricava dall'equazione:

$$\rho_{aria} = \frac{1.2926}{1 + 0.003661 t} \cdot \frac{p}{760} \quad (5)$$

dove t è la temperatura misurata in gradi Celsius e p è la pressione in mmHg. Sono state utilizzate la temperatura e la pressione registrate durante le misure dei tempi di caduta, ovvero una temperatura di 21.5°C e una pressione di 757.56 mmHg , ed è stata propagata soltanto l'incertezza di 0.5°C sulla temperatura, ossia la sensibilità del termometro digitale, poiché l'incertezza relativa sulla pressione nell'ordine dello 0.1% non influisce in maniera significativa su $\sigma_{\rho_{aria}}$. Si ottiene quindi $\rho_{aria} = (1.19 \pm 0.03) \text{ kg/m}^3$.

Con la bilancia idrostatica sono stati misurati $m_{aria} = (50.0268 \pm 0.0005) \cdot 10^{-3} \text{ kg}$ e $m_{glicerina} = (24.8830 \pm 0.0001) \cdot 10^{-3} \text{ kg}$, per poi calcolare $\rho_{glicerina} = (1258 \pm 25) \text{ kg/m}^3$.

Da queste misure, tramite la relazione (3), è stato infine ricavato il coefficiente di viscosità della glicerina $\eta = (1.326 \pm 0.013) \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

Il valore atteso del coefficiente di viscosità, in kP, per la glicerina pura è dato da:

$$\eta(T) = e^{(-2.18 - 0.099T)} \quad (6)$$

che per $T = 21.5^\circ\text{C}$ restituisce $\eta = 0.01345 \text{ kP}$, ovvero $1.345 \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

3 Conclusioni

L'esperienza ha dunque reso possibile misurare il coefficiente di viscosità della glicerina pura tramite le leggi della meccanica. La misura risulta compatibile con il valore atteso con una probabilità del 12%, corrispondente al valore di t_0 calcolato:

$$t_0 = \frac{|\eta_{atteso} - \eta_{sperimentale}|}{\sigma_{\eta_{sperimentale}}} = 1.55$$

mostrando di aver operato in regime stazionario, fuorché nel caso della raccolta dei tempi di caduta delle sferette dal diametro di 6mm, come dimostrato dal test del χ^2 relativo all'interpolazione lineare della velocità limite in funzione di r^2 .

Per una buona riuscita dell'esperimento sono essenziali alcuni accorgimenti: lasciar cadere le palline dal centro del cilindro piuttosto che vicino ai bordi, poiché il contatto genera attrito rallentando ulteriormente le sferette, e il più vicino possibile alla superficie libera della glicerina, rendendo altrimenti necessario attendere più tempo per poter effettuare misure in regime stazionario. Anche la presenza di bollicine d'aria influisce sulla precisione delle misure, modificando localmente la densità del liquido e deviando la traiettoria delle sferette a causa di micro-turbolenze.

Riferimenti bibliografici

- [1] Marta Calvi. *Esperienza Introduttiva VISCOSITÀ - LEGGE DI STOKES*.
Laboratorio I, A.A. 2024/25.